

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS

Proposta de Tema / Trabalho Final

Curso

- ☐ Bacharelado em Ciência da Computação
- ☐ Bacharelado em Engenharia da Computação
- ☒ Bacharelado em Engenharia de Software
- ☐ Bacharelado em Sistemas de Informação
- ☐ CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- ☐ CST em Banco de Dados
- ☐ CST em Ciência de Dados
- ☐ CST em Desenvolvimento Mobile
- ☐ CST em Gestão da Tecnologia da Informação
- ☐ CST em Jogos Digitais
- ☐ CST em Redes de Computadores
- ☐ CST em Segurança da Informação

Disciplina

- ☐ Atividade Extensionista I: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Levantamento
- ☒ Atividade Extensionista II: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Projeto
- ☐ Atividade Extensionista III: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Análise
- ☐ Atividade Extensionista IV: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Implementação

Etapa

- ☐ Validação da proposta
- ☒ Trabalho final

Aluno e RU

Aluno	RU
Victor Spichenkoff Santana	4767042

Título

Uso de projeto Backend completo para auxiliar nos estudos de alunos da área de TI.

Setor de Aplicação

O projeto será inicialmente aplicado no bairro Santa Amélia, na cidade de São Paulo, visando estudantes de tecnologia. No entanto, por se tratar de um projeto público disponibilizado de forma online via GitHub, qualquer pessoa com acesso à internet e conhecimento de português poderá acessar e usufruir.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

- () 01. Erradicação da pobreza
- () 02. Fome zero e agricultura sustentável
- () 03. Saúde e bem-estar
- (X) 04. Educação de qualidade
- () 05. Igualdade de gênero
- () 06. Água potável e saneamento
- () 07. Energia limpa e acessível
- () 08. Trabalho decente e crescimento econômico
- () 09. Indústria, inovação e infraestrutura
- (X) 10. Redução das desigualdades
- () 11. Cidades e comunidades sustentáveis
- () 12. Consumo e produção responsáveis
- () 13. Ação contra a mudança global do clima
- () 14. Vida na água
- () 15. Vida terrestre

- () 16. Paz, justiça e instituições eficazes
- () 17. Parcerias e meios de implementação

Objetivos

- Desenvolver uma API completa utilizando NestJS, com banco de dados SQLite, para que estudantes de frontend possam integrá-la em seus projetos sem a necessidade de saber criar um backend;
- Implementar um banco de dados local para que os desenvolvedores possam rodar mais facilmente;
- Documentar a criação e funcionamento da API a fim de facilitar o uso pelos estudantes;
- Fornecer explicações e comentários sobre o comportamento, escolhas de design e padrões usados para permitir fácil modificação para os estudantes com conhecimento em backend.

Metodologia

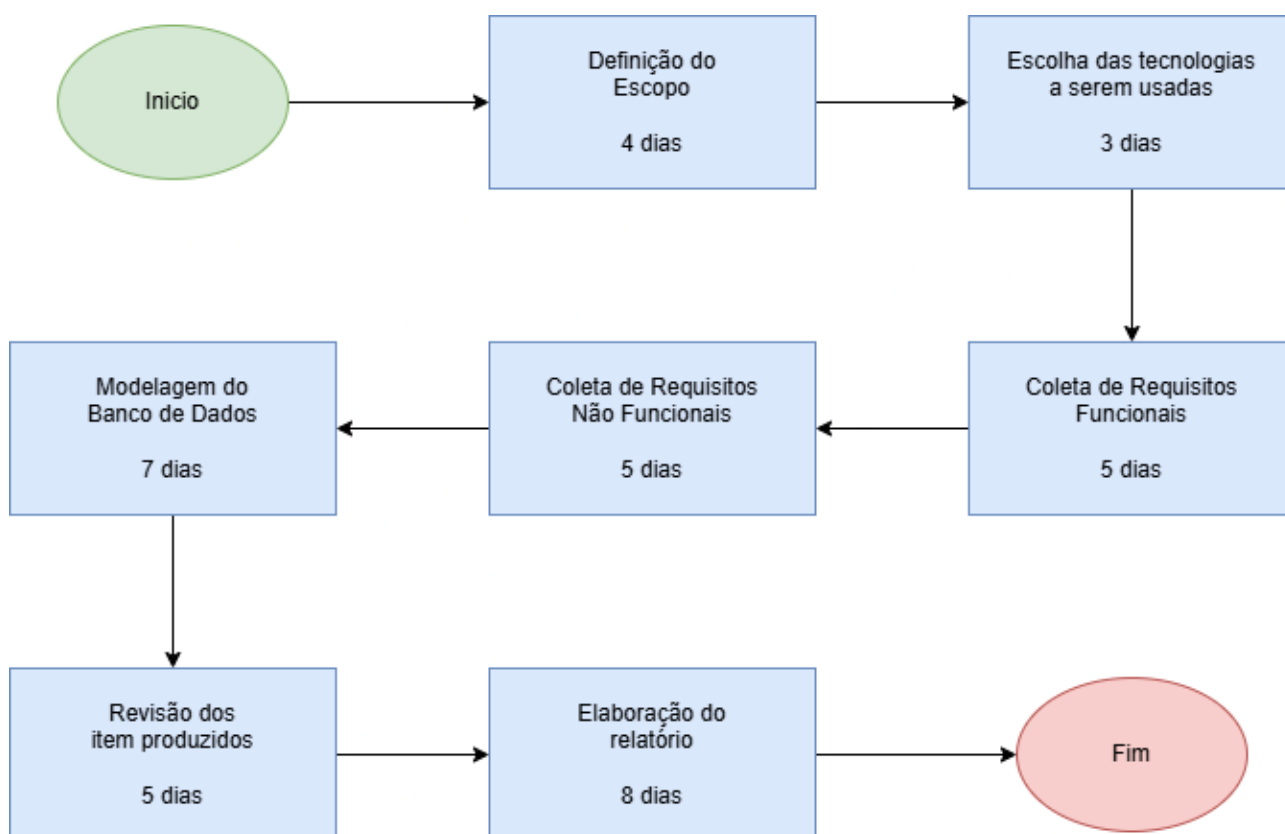


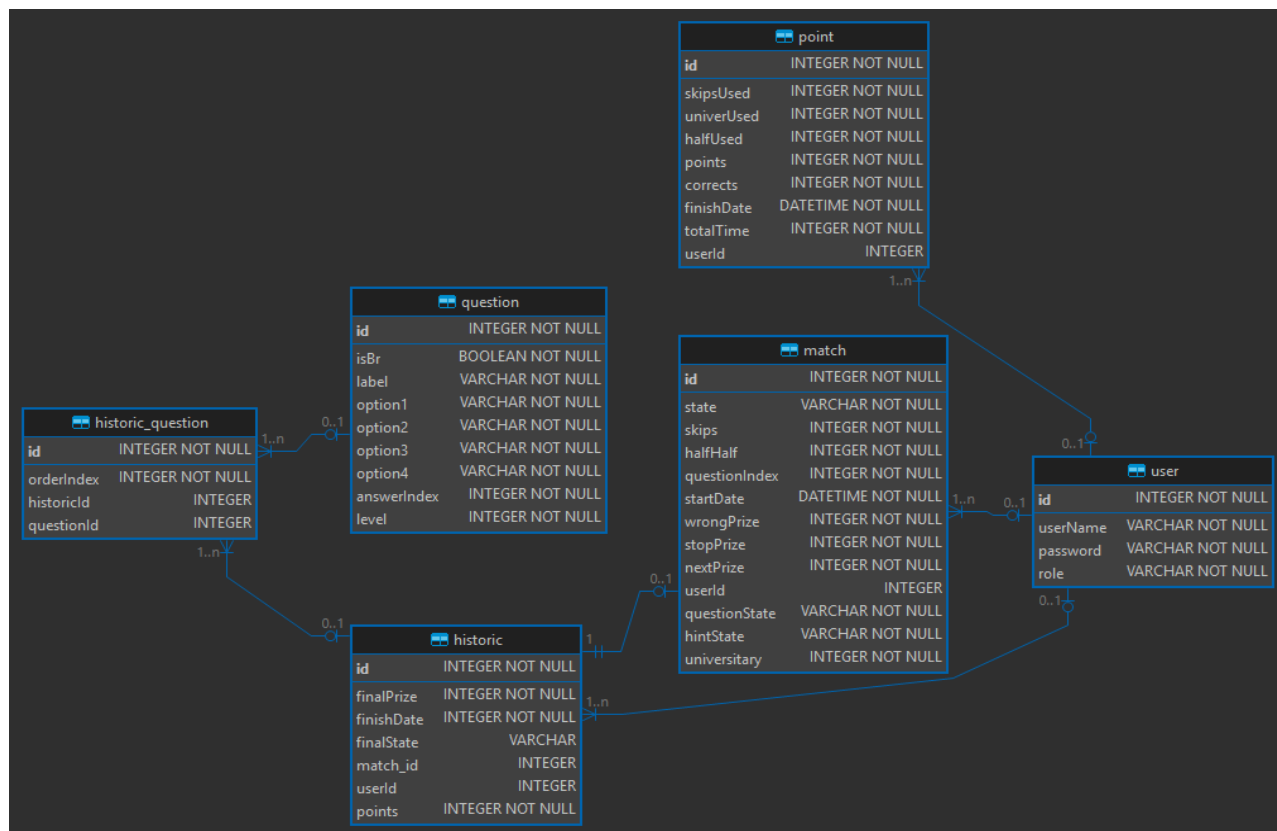
Figura 1: Diagrama referente ao planejamento e execução da Atividade Extensionista II.

Resultados Esperados/Obtidos

Lista de requisitos:

REQUISITOS FUNCIONAIS
RF01 – O sistema deve permitir que o usuário realize login.
RF02 – O sistema deve permitir que o usuário inicie e realize uma partida.
RF03 – O Sistema deve contar com ranking de partidas baseado em pontuação.
RF04 – Sistema deve realizar a seleção automática de perguntas conforme o nível que o usuário atingir.
RF05 – Sistema deve permitir aos administradores cadastrar e editar as perguntas e suas respectivas respostas.
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
RNF01 – O sistema deve ser desenvolvido utilizando a linguagem TypeScript e o framework NestJS.
RNF02 – O sistema deve possuir documentação pública que descreva sua instalação, execução e principais funcionalidades.
RNF03 – O código-fonte do sistema deve estar disponível publicamente em um repositório GitHub.
RNF04 – O Sistema deve conter Seed para rápida replicação em múltiplos dispositivos.
RNF05 – O Sistema deve usar banco de dados SQLite em conjunto com TypeOrm.

Diagrama Entidade-Relacionamento:



Considerações Finais

- Como tema da API, foi optado pela implementação de um sistema de jogo composto por perguntas e respostas no estilo show do milhão. Um sistema que permitirá utilizar diversos recursos com uma lógica clara e que permitirá aos estudantes desenvolverem projetos completos e divertidos;
- Durante a elaboração da etapa, foi constatado que o projeto necessitará de uma documentação rica para garantir que os desenvolvedores que pretendam usar possam compreender facilmente seu funcionamento;
- O segundo aprendizado inclui uma revisão completa do banco dados que resultou na descoberta de necessidades novas e da remoção de tabelas/propriedades desnecessárias. Exemplo disso foi a mudança na cardinalidade da relação entre “match” e “historic”, e a consequente remoção da tabela de junção “match_historic”. Outra evolução foi a adição do campo “role” para “user”, não incluída na versão 1 do diagrama;
- Uma alteração necessária foi a alteração do framework principal e do ORM. Inicialmente pretendia-se utilizar Express.js em conjunto com Prisma ORM. Contudo, analisando as demandas do mercado para empregos e projetos maiores, optou-se pela modificação para NestJS e TypeORM;
- Como forma de garantir maior facilidade na utilização do projeto aos futuros desenvolvedores, deve-se utilizar a biblioteca Swagger que permitirá tanto desenvolvedores frontend a terem uma documentação completa de endpoints quanto facilitará desenvolvedores backend a compreender o funcionamento da API.